Výklad a souvislosti

Odmocnina z čísla, které není úplnou druhou mocninou, může obsahovat zbytečně velký radikand. Vyhledej v něm čtverec a použij pravidlo ze 33. hodiny. Až po této úpravě hledej stejné odmocniny ve více členech.

Definice

Částečné odmocnění je úprava, při níž z radikandu vyjmeme úplnou mocninu odpovídající odmocniteli a její odmocninu zapíšeme před odmocnítko.

Pro reálné a a $b \geq 0$ platí $\sqrt{a^2 b} = |a|\sqrt{b}$. U třetí odmocniny je $\sqrt[3]{a^3 b} = a\sqrt[3]{b}$ pro všechna reálná a, b. Členy se stejnou odmocninou slučujeme pomocí vytýkání: $u\sqrt{b} + v\sqrt{b} = (u+v)\sqrt{b}$, což je pouze distributivní zákon.

Řešené příklady

Příklad 1

Částečně odmocni $\sqrt{72}$ a $\sqrt[3]{54}$.

Řešení: $\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2}$; $\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2}$.

Příklad 2

Uprav $\sqrt{48} - 2\sqrt{12} + \sqrt{75}$ a $\sqrt{50x^2}$.

Řešení: První výraz je $4\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + 5\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$. Druhý je pro všechna reálná x roven $5|x|\sqrt{2}$, protože $\sqrt{x^2} = |x|$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Uprav $\sqrt{98}$ a $\sqrt[3]{-128}$.
b) Uprav $3\sqrt{8} - \sqrt{18} + 2\sqrt{2}$.
c) Uprav $\sqrt{18a^2}$ pro reálné a.

Řešení:
a) $7\sqrt{2}$ a $-4\sqrt[3]{2}$; použijeme $98 = 49 \cdot 2$ a $-128 = (-4)^3 \cdot 2$.
b) $6\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 5\sqrt{2}$.
c) $3|a|\sqrt{2}$. Absolutní hodnotu nelze vynechat například pro $a = -1$.

Poznámka pro učitele. *Nejprve nech žáky hledat největší čtvercový dělitel, potom slučovat členy. Různé odmocniny nesčítej jako radikandy: $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ není $\sqrt{5}$. Při pomalejším tempu ponech třetí odmocninu v procvičení jako rezervu.*